

बिहार बोर्ड - कक्षा 10 भूगोल (भारत : संसाधन एवं उपयोग) अध्याय-1 (घ): खनिज संसाधन

◆ लघु उत्तरीय प्रश्न ◆

प्रश्न 1: खनिज क्या है?

उत्तर:- खनिज ऐसे प्राकृतिक पदार्थ हैं जो पृथ्वी के गर्भ से खोदकर निकाले जाते हैं और जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना तथा विशिष्ट आंतरिक परमाणु संरचना होती है

प्रश्न 2: धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान क्या है?

उत्तर:- धात्विक खनिज की दो प्रमुख पहचान निम्नलिखित हैं:

- i. इन खनिजों में धातु का अंश पाया जाता है और इन्हें गलाने पर धातु प्राप्त होती है।
- ii. ये खनिज स्वभाव से कठोर एवं चमकीले होते हैं।

प्रश्न 3: दो अधात्विक खनिजों के नाम लिखे।

उत्तर:- दो प्रमुख अधात्विक खनिजों के नाम हैं: (i) अभ्रक और (ii) ग्रेफाइट।

प्रश्न 4: लौह-अलौह खनिज में अंतर बताएँ

उत्तर:- लौह और अलौह खनिजों में मुख्य अंतर इस प्रकार हैं:

- i. **लौह खनिज:** जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है, वे लौह खनिज कहलाते हैं। इनका उपयोग लोहा एवं इस्पात बनाने में होता है, जैसे—लौह अयस्क, मैंगनीज, निकेल और टंगस्टन। ये प्रायः स्लेटी, धूसर या मटमैले रंग के होते हैं।
- ii. **अलौह खनिज:** जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, उन्हें अलौह खनिज कहते हैं, जैसे—सोना, चांदी, तांबा और बॉक्साइट। ये खनिज कई अलग-अलग रंगों के हो सकते हैं।

प्रश्न 5: कार्बनिक खनिज से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:- वैसे खनिज जिनमें जीवाश्म (प्राचीन जीव-जंतुओं और वनस्पतियों के अंश) पाए जाते हैं, उन्हें कार्बनिक या ईंधन खनिज कहते हैं। जैसे—कोयला और पेट्रोलियम।

प्रश्न 6: खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:- खनिजों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- i. खनिज सभी प्रकार के उद्योगों की जननी माने जाते हैं।
- ii. पृथ्वी पर खनिजों का वितरण अत्यंत असमान है।
- iii. खनिज सीमित तथा समाप्य (खत्म होने वाले) संसाधन हैं।

iv. ये अनवीकरणीय संसाधन हैं, जिनका एक बार उपयोग होने के बाद पुनर्निर्माण असंभव है।

प्रश्न 7: लौह अयस्क के प्रकारों के नाम लिखिए।

उत्तर:- लौह अयस्क मुख्य रूप से तीन प्रकार के पाए जाते हैं:

- i. हेमेटाइट (लाल अयस्क)
- ii. मैग्नेटाइट (काला अयस्क)
- iii. लिमोनाइट (पीला अयस्क)

प्रश्न 8: लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए।

उत्तर:- भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हैं।

प्रश्न 9: झारखंड के मुख्य लौह उत्पादक जिलों के नाम लिखिए।

उत्तर:- झारखंड के मुख्य लौह उत्पादक जिले सिंहभूम (पूर्वी एवं पश्चिमी), सरायकेला, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, रांची और लोहारदगा हैं।

प्रश्न 10: मैंगनीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:- मैंगनीज का उपयोग मुख्य रूप से जंग-रोधी इस्पात (स्टील) बनाने तथा लोहा एवं मैंगनीज की मिश्र धातु तैयार करने में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग शुष्क बैटरी, फोटोग्राफी, चमड़ा उद्योग, माचिस उद्योग, पेंट तथा कीटनाशक दवाइयां बनाने में भी होता है।

प्रश्न 11: अल्युमीनियम के उपयोग का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:- एल्युमिनियम का निर्माण इसके मुख्य अयस्क बॉक्साइट से होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से वायुयान (हवाई जहाज) निर्माण, विद्युत उपकरण (तार और केबल), बर्तनों के निर्माण, घरेलू साज-सज्जा के सामान, सफेद सीमेंट तथा विभिन्न रासायनिक वस्तुएं बनाने में किया जाता है।

प्रश्न 12: अभ्रक का उपयोग क्या है?

उत्तर:- अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका सबसे अधिक उपयोग इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरण उद्योगों में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाइयां (जैसे अभ्रक भरम्म) बनाने में भी होता है।

प्रश्न 13: चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है?

उत्तर:- भारत में चूना पत्थर का सबसे प्रमुख उपयोग सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में होता है। इसके अलावा इसका उपयोग लौह-इस्पात उद्योग (ब्लैस्ट फर्नेस में फ्लक्स के रूप में), रसायन उद्योग, उर्वरक, कागज तथा चीनी निर्माण उद्योगों में भी किया जाता है।

प्रश्न 14: खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं?

उत्तर:- खनिजों का योजनाबद्ध, विवेकपूर्ण और मितव्ययिता से किया जाने वाला उपयोग ही खनिज संरक्षण कहलाता है। खनिजों के अंधाधुंध दोहन पर नियंत्रण लगाना, उनके सस्ते वैकल्पिक स्रोतों को खोजना, खनिजों के अपशिष्ट (वेस्ट) पदार्थों का बुद्धिमत्तापूर्वक पुनः उपयोग करना और खनिज निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति को अपनाना ही खनिज प्रबंधन है।

प्रश्न 15: खनिज का आर्थिक महत्व का वर्णन करें।

उत्तर:- खनिज किसी भी देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास की रीढ़ होते हैं, इसलिए इन्हें "उद्योगों की जननी" कहा जाता है। विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में खनिजों का ही प्रयोग होता है। खनिजों के अभाव में देश का औद्योगिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। खनिजों के खनन और निर्यात से देश को रोजगार के अवसर और भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।

♦ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ♦

प्रश्न 1: खनिज कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का सोदाहरण परिचय दीजिए।

उत्तर:- रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर खनिजों को मुख्य रूप से दो भागों वर्गीकृत किया गया है:

i. धात्विक खनिज (Metallic Minerals): वैसे खनिज जिनमें धातु का अंश पाया जाता है और जिन्हें गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है, उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। ये कठोर, चमकीले और आघातवर्ध्य (पीटकर तार या चादर बनाने योग्य) होते हैं।

उदाहरण: लौह अयस्क, तांबा, मैंगनीज, निकेल, टंगस्टन, सोना, चांदी आदि।

धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं:

(क) लौहयुक्त खनिज: जिनमें लोहे का अंश हो, जैसे—लौह अयस्क, मैंगनीज।

(ख) अलौहयुक्त खनिज: जिनमें लोहे का अंश न हो, जैसे—तांबा, बॉक्साइट, सोना।

ii. अधात्विक खनिज (Non-Metallic Minerals): वैसे खनिज जिनमें धातु का अंश बिल्कुल नहीं होता और जिन्हें गलाने पर कोई

धातु प्राप्त नहीं होती, उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। इन्हें पीटने पर ये चूर-चूर हो जाते हैं।

उदाहरण: चूना पत्थर, अभ्रक, डोलोमाइट, जिप्सम, ग्रेफाइट आदि।

अधात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं:

(क) कार्बनिक (जीवाश्म) खनिज: जिनमें कार्बन के अंश होते हैं, जैसे—कोयला और पेट्रोलियम।

(ख) अकार्बनिक खनिज: जिनमें जीवाश्म नहीं होते, जैसे—अभ्रक और ग्रेफाइट।

प्रश्न 2: धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में क्या अंतर है? तुलना कीजिए।

उत्तर:- धात्विक और अधात्विक खनिजों में निम्नलिखित अंतर है:

धात्विक खनिज (Metallic Minerals)	अधात्विक खनिज (Non-Metallic Minerals)
1. इन्हें गलाने पर शुद्ध धातु प्राप्त होती है।	1. इन्हें गलाने पर धातु प्राप्त नहीं की जा सकती है।
2. ये स्वभाव से कठोर और विशेष चमक वाले होते हैं।	2. इनकी अपनी प्राकृतिक चमक नहीं होती (कुछ अपवादों को छोड़कर)।

धात्विक खनिज (Metallic Minerals)	अधात्विक खनिज (Non-Metallic Minerals)
3. ये प्रायः आग्नेय (Igneous) चट्टानों में पाए जाते हैं।	3. ये प्रायः परतदार या अवसादी (Sedimentary) चट्टानों में मिलते हैं।
4. ये लचीले होते हैं, इन्हें पीटकर तार या चादर बनाया जा सकता है; ये टूटते नहीं हैं।	4. ये भंगुर होते हैं। इन्हें पीटने पर ये तार में नहीं बदलते, बल्कि चूर-चूर हो जाते हैं।
उदाहरण: लौह अयस्क, तांबा, मैंगनीज, सोना।	उदाहरण: चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, ग्रेफाइट।

प्रश्न 3: भारत के खनिज पेटियों का नाम लिखकर किन्हीं दो का वर्णन कीजिए।

उत्तर:- भारत में अधिकांश खनिज तीन प्रमुख भूगर्भिक पेटियों (Belts) में पाए जाते हैं:

- i. उत्तर-पूर्वी पठारी पेटि
- ii. दक्षिणी-पश्चिमी पठारी पेटि
- iii. उत्तर-पश्चिमी प्रदेश पेटि

i. किन्हीं दो पेटियों का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है:

i. उत्तर-पूर्वी पठारी पेटि: यह भारत की सबसे समृद्ध खनिज पेटि है। इसके अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश के पठारी क्षेत्र आते हैं। इस पेटि में उत्तम कोटि का लौह

अयस्क, कोयला, मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, थोरियम और यूरेनियम जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण खनिजों के विशाल भंडार संचित हैं।

ii. दक्षिणी-पश्चिमी पठारी पेटी: यह पेटी मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु के पठारी भागों पर विस्तृत है। यहाँ भारी मात्रा में लौह अयस्क, मैंगनीज और बॉक्साइट पाया जाता है। इस पेटी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि देश की सभी तीनों प्रसिद्ध सोने की खदानें (जैसे कोलार आदि) इसी दक्षिणी-पश्चिमी पठारी पेटी में स्थित हैं।

(iii) उत्तर पश्चिम प्रदेश पेटी - उत्तर पश्चिम प्रदेश का विस्तार खंभात की खाड़ी से लेकर अरावली की श्रेणी तक है। उत्तर पश्चिम प्रदेश में चांदी, शीशा, जस्ता, तांबा, बालू, पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी, डोलोमाइट, चूना पत्थर, नमक आदि का भंडार है।

प्रश्न 4: लौह अयस्क का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं को लिखिए।

उत्तर:- लोहा आधुनिक औद्योगिक सभ्यता की रीढ़ है। औद्योगिक महत्व और खदानों से मिलने वाले लौह अंश के आधार पर लौह अयस्क को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है:

i. हेमाटाइट (Hematite): इसे भारत का "लाल अयस्क" भी कहा जाता है। इसमें शुद्ध लोहे का अंश लगभग 68% पाया जाता है। यह

औद्योगिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला उत्तम अयस्क है।

ii. मैग्नेटाइट (Magnetite): इसे "काला अयस्क" के नाम से जाना जाता है। इसमें लौह अंश की मात्रा लगभग 60% होती है। इसमें उच्च चुंबकीय गुण होते हैं, जो विद्युत उद्योगों के लिए बहुत उपयोगी हैं।

iii. लिमोनाइट (Limonite): इसे "पीला अयस्क" भी कहा जाता है। यह निम्न श्रेणी का लौह अयस्क है, जिसमें लौह अंश की मात्रा मात्र 40% के आसपास होती है।

प्रश्न 5: भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:- भारत में लौह अयस्क का भंडार बहुत समृद्ध है (विश्व के कुल भंडार का लगभग एक-चौथाई)। देश में लोहे के उत्पादन में स्वतंत्रता के बाद से भारी वृद्धि हुई है; वर्ष 1950-51 में जहाँ मात्र 42 लाख टन उत्पादन था, वह 2004-05 में बढ़कर 1427.1 लाख टन हो गया। भारत में लौह अयस्क का मुख्य क्षेत्रीय वितरण निम्नलिखित राज्यों में है:

i. कर्नाटक (25%): यह देश का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। यहाँ मुख्य रूप से बेल्लारी, हॉस्पेट और संदुर की खदानों से लोहा निकाला जाता है।

ii. छत्तीसगढ़ (20%): यह दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ दंतेवाड़ा का 'बैलाडिला' क्षेत्र तथा दुर्ग का 'डल्ली राजहरा' प्रमुख खदानें हैं। बैलाडिला का उच्च कोटि का लोहा विशाखापत्तनम बंदरगाह से सीधे जापान को निर्यात किया जाता है।

iii. उड़ीसा (19%): यह तीसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है, जहाँ गुरुमहिषानी, बादाम पहाड़ और किरिबुरु जैसी प्रसिद्ध खदानें हैं।

iv. गोवा (16%) और झारखंड (15%): गोवा के मर्मागाँव पत्तन से लोहे का निर्यात होता है। झारखंड का सिंहभूम, पलामू और धनबाद जिला प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं।

प्रश्न 6: मैंगनीज अथवा बॉक्साइट की उपयोगिता तथा देश में इनके वितरण का वर्णन कीजिए।

उत्तर:- मैंगनीज की उपयोगिता और वितरण:

i. उपयोगिता: मैंगनीज एक बहुत महत्वपूर्ण खनिज है। एक टन इस्पात (स्टील) बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैंगनीज का उपयोग होता है। इसके अलावा इसका उपयोग शुष्क बैटरियों, पेंट, कीटनाशक दवाइयों, माचिस और चमड़ा उद्योगों में मिश्र धातु बनाने में होता है। मैंगनीज के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है।

ii. वितरण: भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक भंडार और उत्पादन उड़ीसा (37%) में होता है। उड़ीसा के सुंदरगढ़, कालाहंडी और

क्योंकि मुख्य क्षेत्र हैं। इसके बाद महाराष्ट्र (25% - नागपुर, भंडारा) और मध्य प्रदेश (21% - बालाघाट, छिंदवाड़ा) का स्थान आता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी इसका खनन होता है।

बॉक्साइट की उपयोगिता और वितरण :

i. उपयोगिता: बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु निकाली जाती है। यह हल्का, लचीला और विद्युत का सुचालक होने के कारण वायुयान निर्माण, बिजली के तार, बर्तन तथा सफेद सीमेंट बनाने में अत्यंत उपयोगी है।

ii. वितरण: भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा (42%) है, जहाँ कालाहंडी, कोरापुट और संभलपुर मुख्य खदानें हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात (जामनगर), झारखंड (लोहारदगा, रांची) और महाराष्ट्र में भी इसका प्रचुर भंडार है।

प्रश्न 7: अभ्रक की उपयोगिता एवं वितरण पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:- उपयोगिता: अभ्रक एक अधात्विक खनिज है जो ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक होता है। इस अनूठे गुण के कारण इसका सर्वाधिक उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सामानों, विद्युत उपकरणों और आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण में किया जाता है। भारत उत्तम कोटि के

'सीट अभ्रक' (रूबी अभ्रक) के उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान रखता है। अमेरिका इसका मुख्य आयातक देश है।

वितरण: भारत में अभ्रक का कुल भंडार लगभग 5965 टन है। देश का 80% अभ्रक अकेले बिहार और झारखंड राज्यों से प्राप्त होता है। यहाँ के गया, मुंगेर, भागलपुर (बिहार) तथा धनबाद, पलामू, रांची और सिंहभूम (झारखंड) जिलों में उत्तम श्रेणी का 'रूबी अभ्रक' पाया जाता है। अन्य राज्यों में आंध्र प्रदेश का 'नेल्लोर' जिला अपनी अभ्रक खदानों के लिए विश्वप्रसिद्ध है। राजस्थान के जयपुर, उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों में भी अभ्रक का अच्छा उत्पादन होता है।

प्रश्न 8: खनिजों के संरक्षण के उपाय सुझाइये।

उत्तर:- खनिज सीमित मात्रा में उपलब्ध अनवीकरणीय संसाधन हैं, जिनका एक बार दोहन करने के बाद पुनर्चक्रण या पुनर्निर्माण लाखों वर्षों तक संभव नहीं होता। इसलिए भावी पीढ़ी को संकट से बचाने के लिए खनिजों का संरक्षण अनिवार्य है। खनिज संरक्षण के मुख्य उपाय निम्नलिखित हैं:

i. निरंतर दोहन पर नियंत्रण: खनिजों का अंधाधुंध और अविवेकपूर्ण विदोहन तुरंत रोका जाना चाहिए और आवश्यकतानुसार ही खनन किया जाना चाहिए।

ii. बचतपूर्वक और कुशल उपयोग: आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके खनन के दौरान होने वाले खनिजों के अपव्यय (नुकसान) को कम करना चाहिए।

iii. सस्ते एवं नवीकरणीय विकल्पों की खोज: दुर्लभ या समाप्त होने वाले खनिजों के स्थान पर कच्चे माल के रूप में सस्ते और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध विकल्पों (जैसे लोहे या तांबे की जगह प्लास्टिक या फाइबर) को बढ़ावा देना चाहिए।

iv. चक्रीय पद्धति को अपनाना: धातुओं से बनी पुरानी या बेकार वस्तुओं को रीसायकल (पुनर्चक्रण) करके दोबारा उपयोग में लाना चाहिए।

प्रश्न 9: अर्थव्यवस्था पर खनन कार्य के प्रभाव का वर्णन करें।

उत्तर:- खनन कार्य का किसी भी देश या क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का गहरा प्रभाव पड़ता है:

i. रोजगार के अवसरों में वृद्धि: खनन कार्य बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करता है। खदानों में काम करने वाले श्रमिकों से लेकर इंजीनियरों तक को आजीविका मिलती है।

ii. बुनियादी ढांचे का विकास: जहाँ खदानें होती हैं, वहाँ खनिजों के कुशल परिवहन के लिए सरकार और कंपनियों द्वारा पक्की सड़कें और

रेलमार्ग विकसित किए जाते हैं, जिससे उस पूरे क्षेत्र का विकास होता है।

iii. विदेशी मुद्रा की प्राप्ति: देश में उत्पादित खनिजों को जब दूसरे देशों (जैसे जापान, अमेरिका) में निर्यात किया जाता है, तो भारी मात्रा में बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है।

iv. नए उद्योगों की स्थापना: खनन से प्राप्त कच्चे माल (जैसे लोहा, बॉक्साइट) के आधार पर भारी उद्योग (जैसे स्टील प्लांट, एल्युमिनियम प्लांट) खड़े किए जाते हैं, जिससे औद्योगिक क्रांति आती है।

v. पुनर्वास और सामाजिक प्रभाव: खनन के कारण खदान क्षेत्रों में पहले से रह रही आबादी (विशेषकर जनजातीय लोगों) को विस्थापित होना पड़ता है। जब उन्हें नए क्षेत्रों में व्यवस्थित ढंग से बसाया (पुनर्वास) जाता है, तो वहाँ नए सिरे से आधुनिक विकास की गति आगे बढ़ती है।

प्रश्न 10: खनिजों के महत्ता एवं संरक्षण की विवेचना करें।

उत्तर:-

खनिजों की महत्ता : खनिज आधुनिक मानव सभ्यता और देश के आर्थिक विकास के मुख्य आधार स्तंभ हैं, इसलिए इन्हें "उद्योगों की

जननी" कहा जाता है। सुई से लेकर हवाई जहाज और गगनचुंबी इमारतों तक, सब कुछ खनिजों से ही निर्मित होता है। देश के सभी छोटे-बड़े निर्माण उद्योगों को कच्चा माल खनिजों से ही प्राप्त होता है। खनिजों के बिना किसी भी राष्ट्र के औद्योगिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती।

खनिजों का संरक्षण (Conservation): चूंकि खनिज क्षयशील (खत्म होने वाले) और अनवीकरणीय संसाधन हैं और धरती पर इनका भंडार अत्यंत सीमित है, इसलिए इनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। खनिजों का एक बार विदोहन होने पर उनका पुनर्निर्माण प्राकृतिक रूप से असंभव है।

संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले कदम: खनिजों के अंधाधुंध खनन पर कड़ा सरकारी नियंत्रण होना चाहिए। कच्चे माल के रूप में उनके सस्ते और प्रचुर विकल्पों (जैसे स्क्रैप मेटल या प्लास्टिक) की खोज की जानी चाहिए। इसके साथ ही धातुओं के पुनर्चक्रण (Recycling) की चक्रीय पद्धति को अपनाकर हम खनिज संपदा को भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।